

Chain Rule 17: Reciprocal Composite Polynomial Power

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 17

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \frac{2}{(x^4 + 2)^3}$ বা $y = 2(x^4 + 2)^{-3}$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — RECIPROCAL POWER CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a rational power composite function:

$$y = c \cdot [g(x)]^{-n} \implies \frac{dy}{dx} = -c \cdot n[g(x)]^{-(n+1)} \cdot g'(x)$$

Here $c = 2$, $n = 3$, and $g(x) = x^4 + 2$:

$$\frac{dy}{dx} = 2(-3)(x^4 + 2)^{-4} \cdot \frac{d}{dx}(x^4 + 2) = -6(x^4 + 2)^{-4} \cdot (4x^3) = -\frac{24x^3}{(x^4 + 2)^4}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ ঋণাত্মক ঘাত (Outer Power)	$2u^{-3}$	$\frac{d}{du}(2u^{-3}) = 2(-3)u^{-4} = -6u^{-4}$
অভ্যন্তরীণ বহুপদী (Inner Polynomial)	$u = x^4 + 2$	$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4 + 2) = 4x^3$
সম্মিলিত চেইন রুল	$2(x^4 + 2)^{-3}$	$\frac{dy}{dx} = -6(4x^3)(x^4 + 2)^{-4} = -\frac{24x^3}{(x^4 + 2)^4}$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: ভগ্নাংশটিকে ঋণাত্মক সূচক আকারে প্রকাশ করে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ করি:

$$y = 2(x^4 + 2)^{-3} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [2(x^4 + 2)^{-3}]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ ঘাত u^{-3} -এর ওপর Power Rule প্রয়োগ করে চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = 2 \cdot (-3)(x^4 + 2)^{-3-1} \cdot \frac{d}{dx}(x^4 + 2) = -6(x^4 + 2)^{-4} \cdot \frac{d}{dx}(x^4 + 2)$$

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ বহুপদী পদ $(x^4 + 2)$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(x^4 + 2) = 4x^3$ বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = -6(x^4 + 2)^{-4} \cdot 4x^3$$

ধাপ ৪: সহগ গুণ করে $(-6 \times 4 = -24)$ এবং ধনাত্মক সূচকে ভগ্নাংশ প্রকাশ করি:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{24x^3}{(x^4 + 2)^4}$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = -6(x^4 + 2)^{-4} \cdot 4x^3 = -\frac{24x^3}{(x^4 + 2)^4}$$

Chain Rule 17: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Exponent Subtraction Error):** Remember $-3 - 1 = -4$. Writing -2 instead of -4 is a frequent blunder in negative exponent differentiation.
- Trap 2 (Omitting Inner Polynomial Derivative):** Forgetting to multiply by $\frac{d}{dx}(x^4 + 2) = 4x^3$.
- Trap 3 (Sign Error):** The negative power introduces a negative multiplier (-6), which must be preserved in the final result.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, NON-ZERO DENOMINATOR & PARITY (AMIE RIGOR)

- Denominator Positivity:** For all real $x \in \mathbb{R}$, $x^4 \geq 0 \implies x^4 + 2 \geq 2 > 0$. The denominator can never be zero.
- Domain:** Both function and derivative are defined and infinitely differentiable on the whole real line:

$$\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$$

- Parity & Stationary Point:** $y(x)$ is an even function ($y(-x) = y(x)$), while $\frac{dy}{dx}$ is an odd function. The unique critical point is $x = 0$, yielding global maximum $y(0) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

💡 ENGLISH NOTE — QUOTIENT RULE ALTERNATIVE VERIFICATION

Let $u = 2 \implies u' = 0$; $v = (x^4 + 2)^3 \implies v' = 3(x^4 + 2)^2 \cdot 4x^3 = 12x^3(x^4 + 2)^2$.

Using the Quotient Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{vu' - uv'}{v^2} = \frac{(x^4 + 2)^3(0) - 2 \cdot 12x^3(x^4 + 2)^2}{(x^4 + 2)^6} = \frac{-24x^3(x^4 + 2)^2}{(x^4 + 2)^6} = -\frac{24x^3}{(x^4 + 2)^4}$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. ঘাত রূপান্তর ও চেইন রুল বিস্তার	$-6(x^4 + 2)^{-4} \cdot \frac{d}{dx}(x^4 + 2)$ সঠিক প্রয়োগ	২.০
২. অভ্যন্তরীণ বহুপদী অন্তরজ	$\frac{d}{dx}(x^4 + 2) = 4x^3$ নিখুঁত সম্পাদন	১.৫
৩. সহগ গুণ ও প্রমিত ভগ্নাংশ রূপ	$-\frac{24x^3}{(x^4+2)^4}$ আকারে সমাপনী	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০